

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Programozható Logikai Vezérlő (PLC)	1
Előnyei:.....	2
Hátrányai:	2
A PLC használható:	2
PLC programozási nyelvek	2
CODESYS (Controller Development System)	4
Előnyei:.....	4
Hátrányai:	4
EasyPort (Festo Didactic).....	4
Előnyei:.....	5
Hátrányai:	5
EasyVeep.....	5
Palackozó	6
Változók.....	8
Bemenetek/Kimenetek	9
Önreflexió	9

Tantárgy neve: PLC

Projekt tervezője: Hadnagy Márk Attila

Projekt címe: Palackozó

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.21

Programozható Logikai Vezérlő (PLC)

A **PLC (Programmable Logic Controller)** egy ipari digitális számítógép, amelyet gyártási folyamatok, gépek vagy elektromechanikus rendszerek vezérlésére terveztek. Ellentétben az általános számítógépekkel, a PLC-ket szélsőséges környezeti hatásokra (por, hő, rezgés) és valós idejű működésre optimalizálták.

Előnyei:

- **Ipari környezetállóság:** Kifejezetten durva körülmények közé tervezték.
- **Modularitás:** Könnyen bővíthető be- és kimeneti modulokkal az igények szerint.
- **Megbízhatóság:** Magas rendelkezésre állás, hosszú élettartam (akár évtizedek).
- **Rugalmasság:** A vezérlési logika szoftveresen módosítható a hardver átkábelezése nélkül.

Hátrányai:

- **Kezdeti költségek:** Egy komolyabb PLC rendszer és a hozzá tartozó modulok drágábbak lehetnek, mint egy mikrokontrolleres megoldás.
- **Speciális szaktudás:** Programozásához és karbantartásához képzett szakemberekre van szükség.

A PLC használható:

- **Gyártósorok automatizálása** (pl. autóipar, élelmiszeripar).
- **Épületautomatizálás** (pl. liftek vezérlése, intelligens világítás).
- **Energetika** (pl. alállomások, napelem parkok felügyelete).
- **Vízművek és szennyvízkezelők** folyamatirányítása.

PLC programozási nyelvek

Az MSZ EN 61131-3 szabvány határozza meg a legfontosabb nyelveket:

1. **Létra-diagram (LD):** A legnépszerűbb, villamos kapcsolási rajzokra emlékeztető grafikus nyelv.
2. **Funkcióblokk diagram (FBD):** Logikai kapukra és blokkokra épülő grafikus nyelv.
3. **Strukturált szöveg (ST):** A Pascalhoz vagy C-hez hasonló, szöveges alapú nyelv.
4. **Utasításlista (IL):** Alacsony szintű, Assembly-szerű nyelv (ma már kevésbé jellemző).
5. **Szekvenciális funkcióvázlat (SFC):** Folyamatábrákhoz hasonló, komplex folyamatok tagolására.

CODESYS (Controller Development System)

A CODESYS egy hardverfüggetlen szoftverfejlesztő környezet, amely megfelel az IEC 61131-3 szabványnak. Világszerte több száz gyártó (pl. WAGO, Beckhoff, Festo) használja vezérlői alapjaként.

Előnyei:

- **Hardverfüggetlenség:** Ugyanaz a programkód több gyártó eszközén is futtatható.
- **Ingyenesség:** A fejlesztőfelület alapverziója bárki számára letölthető és használható.
- **Beépített vizualizáció:** Lehetővé teszi HMI felületek tervezését közvetlenül a programozói környezetben.

Hátrányai:

- **Erőforrásigény:** A modern CODESYS verziók futtatásához erősebb PC szükséges.
- **Licencköltségek:** Bár a fejlesztő környezet ingyenes, bizonyos Runtime licencek a célhardveren költségesek lehetnek.



CODESYS

EasyPort (Festo Didactic)

Az **EasyPort** egy interfész modul, amely lehetővé teszi a kapcsolatot a PC (szimulációs szoftverek) és a valódi ipari komponensek (szenzorok, aktuátorok) között.

Előnyei:

- **Híd a virtuális és valós világ között:** Segítségével valós PLC-vel vezérelhetünk virtuális modelleket (és fordítva).
- **Egyszerű csatlakoztatás:** Plug & Play megoldás oktatási célokra.

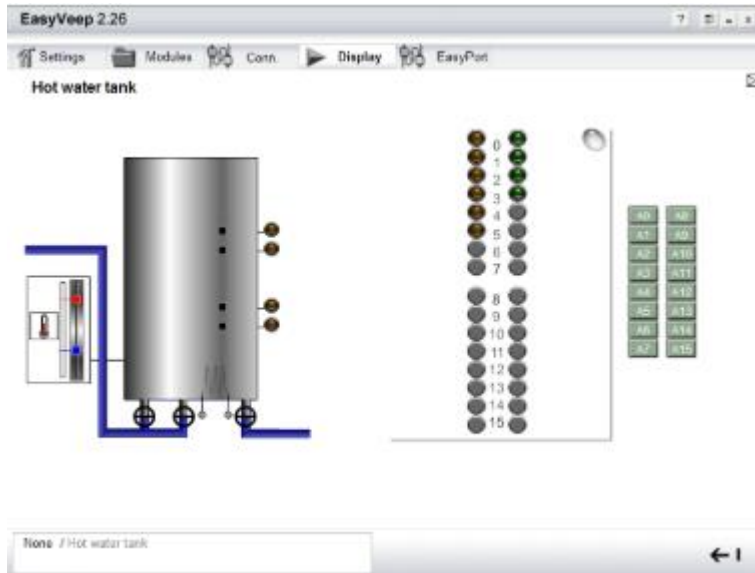
Hátrányai:

- **Oktatás-fókuszú:** Ipari termelésben, éles környezetben nem használják.
- **Korlátozott I/O:** Meghatározott számú be- és kimenettel rendelkezik (általában 8 be/8 ki).



EasyVeep

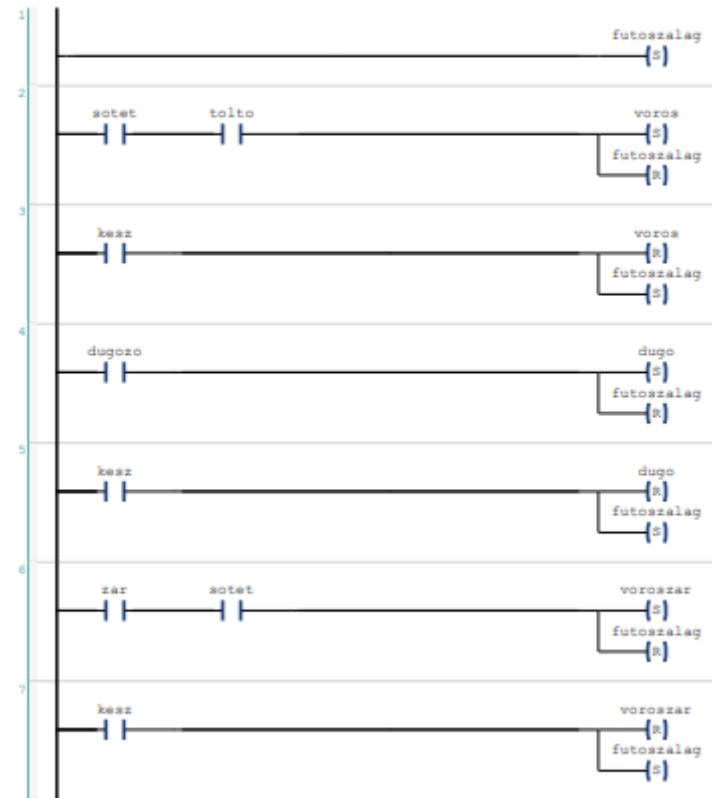
Az **EasyVeep** egy ingyenes, grafikus 2D-s folyamatszimulációs szoftver. Különböző ipari modelleket (pl. sorompó, palackozó, lift) tartalmaz, amelyeken a tanulók gyakorolhatják a programozást anélkül, hogy kárt tennének egy drága gépben. Gyakran az **EasyPort** interfészen keresztül kapcsolódik a vezérlőhöz.



Palackozó

POU: PLC_PRG

```
1  PROGRAM PLC_PRG
2  VAR
3  END_VAR
4
```



Változók

Bemenetek/Kimenetek

Global Variable List: GVL

```
1  VAR_GLOBAL
2      tolto AT %IX0.0 : BOOL ;
3      dugozo AT %IX0.1 : BOOL ;
4      zar AT %IX0.2 : BOOL ;
5      cimke AT %IX0.3 : BOOL ;
6      sotet AT %IX0.4 : BOOL ;
7      atlatszo AT %IX0.5 : BOOL ;
8      kesz AT %IX0.6 : BOOL ;
9
10     voros AT %QX0.0 : BOOL ;
11     feher AT %QX0.1 : BOOL ;
12     dugo AT %QX0.2 : BOOL ;
13     voroszar AT %QX0.3 : BOOL ;
14     feherzar AT %QX0.4 : BOOL ;
15     voroscimke AT %QX0.5 : BOOL ;
16     fehercimke AT %QX0.6 : BOOL ;
17     futoszalag AT %QX0.7 : BOOL ;
18 END_VAR
19
```

Önreflexió

A tantárgy során elsajátítottam az ipari automatizálás alapjait és a **rendszer szemléletű programozást**. A **CODESYS** környezetben végzett munka megtanított az IEC 61131-3 szabvány szerinti strukturált gondolkodásra, míg az **EasyVeep** szimulációk rávilágítottak a tesztelés és a hibakeresés fontosságára.

Legfontosabb eredményeim:

- **Gyakorlati tudás:** Képessé váltam önálló vezérlési logikák tervezésére és implementálására.
- **Problémamegoldás:** Az **EasyPort** használata közben megértettem a szoftver és a fizikai hardver közötti kapcsolat kihívásait.
- **Szakmai fejlődés:** Az algoritmikus gondolkodásom sokat fejlődött, ami stabil alapot ad a későbbi, komplexebb ipari projektekhez.